செயலுருபுக்கள் என்பது செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் ஆகும்.

1.2.2.1 தரவு வகை இல்லா அளபுருக்கள்

செயற்கூறு வரையறைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டைக் காணலாம்:

```
(requires: b>=0 )
(returns: a to the power of b)
let rec pow a b:=
        if b=0 then 1
        else a * pow b (a-1)
```

மேலேயுள்ள செயற்கூறு வரையறையில் 'b' என்ற மாறி அளபுரு ஆகும். மாறி 'b'க்கு அனுப்பப்படும் மதிப்பானது செயலுருபு ஆகும். செயற்கூறின் முன் நிபந்தனை (requires) மற்றும் பின் நிபந்தனை (return) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் எந்த தரவினத்தையும் குறிப்பிடவில்லை என்பதைக் நினைவில் கொள்க. சில மொழிகளின் நிரல் பெயர்ப்பி இவ்வகை சிக்கல்களை நிரல் நெறிமுறைப்படி சரி செய்கிறது. ஆனால் சில நிரல் பெயர்ப்பிக்கு தரவு வகையைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும்.

மேலே உள்ள செயற்கூறு வரையறையில், if கோவை, then கிளைக்கு மதிப்பு 1 யைத் திருப்பி அனுப்பினால், தரவு வகை (data type) விதிப்படி if கோவை முழுவதுமே 'int' தரவு வகைக் கொண்டிருக்கும். if கோவையின் தரவு வகை int ஆக இருப்பதால் செயற்கூறின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பும் int ஆக இருக்கும். 'b' யின் மதிப்பு சுழியத்தோடு ஒப்பீடு செய்யப்படுகிறது. அதனால் 'b' யின் தரவுவகை 'int' ஆகும். * செயற்குறியுடன் 'a' யின் மதிப்பு மற்றொரு கோவையோடு பெருக்குத்தொகையைக் கணக்கிடுவதால், 'a'-யின் வகையும் int ஆகும்.

1.2.2.2 தரவு வகையுடன் கூடிய அளபுரு

சில காரணங்களுக்காக, இப்பொழுது நாம் அதே செயற்கூறு வரையறை தரவு வகையுடன் எழுதலாம் :

```
(requires: b> = 0 )
(returns: a to the power of b )
let rec pow (a: int) (b: int) : int :=
        if b=0 then 1
        else a * pow b (a-1)
```

'a' மற்றும் 'b' தரவு வகை குறிப்பு (type annotations) எழுதும் போது, அடைப்புக்குறிகள் ( ) அவசியமானது ஆகும். பொதுவாக, இந்த குறிப்புகளை நாம் விட்டுவிடலாம், ஏனெனில், நிரல்பெயர்ப்பி இவற்றை அனுமானிப்பது மிகவும் எளிது. முன்பெல்லாம் நாம் வெளிப்படையாகவே தரவு வகைகளை எழுதுவோம். எந்த வித அர்த்தமும் இல்லாத தரவு வகை பிழைச் செய்தியைப் பெறும் போது, இது மிகவும் பயனுள்ளதாகும். தரவு வகைக்கு வெளிப்படையாக தரவுவகை குறிப்பு எழுதுவது பிழைச் செய்தியைத் திருத்தம் செய்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். செயற்கூறை வரையறுப்பதாற்கான தொடரியல், கணித பயன்பாட்டோடு தொடர்புடையது. வரையறை let என்ற சிறப்புச் சொல்லோடு அறமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து செயற்கூறின் பெயர் மற்றும் அதனுடைய செயலுருபுகள் பிறகு செயலுருபுவைக் கணக்கீடு செய்யும் வாய்ப்பாடு := குறிக்குப் பிறகு எழுத வேண்டும். தற்சுழற்சி செயற்கூற்றை வரையறுக்க விரும்பினால் let-க்குப் பதிலாக let rec என்று பயன்படுத்த வேண்டும்.

செயற்கூறு வரையறையின் தொடரியல்:

```
let rec fn  a1 a2 ... an := k
```

இங்கு 'fn' என்பது செயற்கூற்றின் பெயர் ஆகும். 'a1' முதல் 'an' வரை உள்ள மாறிகள் அளபுருக்களாகும். 'fn' என்பது தற்சுழற்சி செயற்கூறாகும். rec என்ற சிறப்புச் சொல் தேவை, இல்லையெனில் அதை விட்டு விடலாம்.

12th Computer Science_TM Chapter 1.indd 2 11-01-2023 12:37:14